



10622

Ingeniero
RUBEN DARIO ZULETA MONTOYA
Profesional Universitario
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Girardota - Antioquia
Carrera 15 No 6 – 35
Teléfono: (604) 3224299 Ext. 1307
Correo: ruben.zuleta@girardota.gov.co

Asunto: Respuesta a Radicado No 00 - 005482 de febrero 12 de 2026; Visita de apoyo de gestión del Riesgo Geológico en la vereda Manga Arriba Municipio de Girardota – Antioquia..

Respetado ingeniero Rubén Zuleta:

En atención a la solicitud por usted presentada, me permito informar que los días 13 y 26 de febrero de 2026 se llevaron a cabo visitas de inspección técnica en la vereda Manga Arriba, jurisdicción del municipio de Girardota. Dichas actuaciones fueron realizadas por personal técnico adscrito al Equipo de Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático de la Subdirección Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en ejercicio de las funciones asignadas a esta entidad.

El objeto de las referidas visitas consistió en evaluar las condiciones de riesgo existentes en el sitio reportado por la comunidad, en el cual se evidencia una problemática asociada al manejo inadecuado de aguas de escorrentía y aguas pérdidas, situación que ha derivado en procesos de inestabilidad del terreno y, consecuentemente, en afectaciones de tipo estructural en varias viviendas del sector.

Se constató que la problemática descrita se encuentra asociada, entre otros factores, a la ausencia de un sistema adecuado de drenaje pluvial, la presencia de fugas de agua no controladas y el vertimiento de aguas residuales provenientes del rebose de pozos sépticos. Estas condiciones han generado procesos de saturación del suelo, con el consecuente debilitamiento de las cimentaciones, lo

cual se manifiesta en la aparición de grietas y fisuras en muros, asentamientos diferenciales en pisos y deterioro general de las estructuras, configurando un escenario de riesgo para la integridad de los habitantes.

La inspección se desarrolló mediante recorrido técnico en el área de interés, durante el cual se evidenció la presencia de flujos de escorrentía superficial, descargas directas de reboses de pozos sépticos sobre el terreno natural y afluentes que drenan sobre la ladera. De igual manera, se identificaron drenajes que conducen aguas directamente hacia el terreno natural (potreros), así como aportes provenientes de la recolección de aguas lluvias del sector, sin un manejo técnico adecuado.

El informe técnico elaborado con ocasión de estas actuaciones contiene el análisis detallado de las condiciones observadas, la identificación de los eventos asociados, sus posibles causas y la evaluación de los impactos actuales y potenciales sobre las infraestructuras e instalaciones circundantes. Asimismo, en dicho documento se formulan recomendaciones dirigidas a la Administración Municipal de Girardota, en el marco de sus competencias legales y funcionales. El referido informe se anexa a la presente comunicación, con el fin de dar respuesta integral a la solicitud elevada.

Ahora bien, una vez realizada la evaluación del entorno inmediato, no se evidenció la presencia de corrientes hídricas superficiales naturales que incidan directamente sobre el área evaluada, y la presencia de esas aguas superficiales corresponde a antiguas conducciones antrópicas, denominadas acequias que para esta zona y según la información de la comunidad y lo observado corresponden a tres ramales aún existentes y de los cuales uno de ellos fue intervenido o cortado parcialmente, donde posiblemente se generan fugas y corrientes erráticas en los predios afectados, donde además se observan también afloramiento erráticos, que propician las inestabilidades de los predios.

Por lo anterior entre otras recomendaciones es necesario impulsar un estudio Hidro - geológico que determine la ubicación de estas aguas erráticas y un componente geotécnico para determinar la estabilidad de la ladera.

Finalmente, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá reitera su disposición para brindar el acompañamiento técnico que, en el marco de sus competencias, resulte procedente en las actividades de inspección, seguimiento y articulación interinstitucional que se consideren necesarias.



Cordialmente,

LUZ JEANNETTE MEJIA CHAVARRIAGA
Líder Gestión Del Riesgo Y Cambio Climático
Firmado el 22/04/2026

GERMAN DIEGO JIMÉNEZ LOPEZ
Contratista
Firmado el 21/04/2026

Código Tarea: 1744767

Cc Kevin René Bernal Morales, Alcalde Dirección: Carrera 15 No 6 – 35, Teléfono: (604)3224299 Ext. 1103. Girardota - Antioquia. Correo: alcaldia@girardota.gov.co

Sergio Montoya Castillo, Secretario Infraestructura Dirección: Carrera 15 No 6 – 35 Teléfono: (604)3224299 Ext. 2000 Girardota – Antioquia. Correo: secretaria.infraestructura@girardota.gov.co

Diana Carolina Zuleta Castrillón, Secretaria de Control Urbano Dirección: Carrera 15 No 6 – 35 Teléfono: (604)3224299 Ext. 1200; - Girardota – Antioquia. Correo: secretaria.planeación@girardota.gov.co

Eliana Cardona Arboleda, Secretaria Ambiente y Sostenibilidad Dirección: Carrera 14 No 8 – 51 Teléfono: (604)3224299 Ext. 5100; - Girardota – Antioquia. Correo: secretaria.ambiente@girardota.gov.co

Jaime Madrigal morales, Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural Dirección: Carrera 16 No 11 – 37 Teléfono: (604)3224299 Ext. 5001; - Girardota – Antioquia. Correo: secretaria.agricultura@girardota.gov.co

VISITA DE SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN POR RIESGO

Se realizó visita de inspección técnica con el propósito de evaluar las condiciones de riesgo presentes en el sitio del evento reportado, así como los procesos de inestabilidad de la ladera ubicada en la vereda Manga Arriba, jurisdicción del municipio de Girardota, Antioquia, en el marco de lo establecido en la Ley 1523 de 2012 y los instrumentos de planificación territorial vigentes.

La situación objeto de evaluación corresponde a una problemática que se viene manifestando desde hace aproximadamente un (1) año, con incremento progresivo de afectaciones de tipo estructural en las viviendas del sector. Durante la visita se evidenciaron procesos asociados a infiltración de aguas, los cuales inciden directamente en la estabilidad del terreno.

De acuerdo con lo observado en campo, la ladera presenta un aporte significativo de agua proveniente de la parte superior, asociado a afloramientos y canales de drenaje antrópicos, generando zonas con alta humedad y presencia de nivel freático superficial. Estas aguas discurren a través de la ladera natural sin obras de control adecuadas o con estructuras insuficientes, lo cual favorece la infiltración, la saturación del suelo y la consecuente disminución de su resistencia mecánica.

En términos generales, la alta humedad del terreno y la presencia de un nivel freático somero están asociadas tanto al aporte de agua de afloramientos en la parte alta de la ladera como a la descarga directa de aguas lluvias y residuales provenientes de viviendas aledañas, vertidas sobre el terreno natural sin un manejo técnico adecuado, en contravía de los lineamientos de uso y manejo del suelo establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Con base en las condiciones observadas, la problemática identificada puede estar relacionada tanto con factores de origen natural —tales como afloramientos, flujos subsuperficiales y niveles freáticos elevados— como con factores de origen antrópico, entre ellos posibles fugas o deficiencias en los sistemas de acueducto y alcantarillado del sector, así como prácticas inadecuadas de disposición de aguas.

Asimismo, se evidenciaron filtraciones de aguas de escorrentía superficial y subsuperficial que atraviesan el terreno natural, generando altos niveles de saturación en el suelo, lo cual, en conjunto con procesos de erosión, contribuye a la pérdida de estabilidad superficial en el área evaluada.

De igual manera, se efectuó inspección visual externa de las edificaciones presentes en la ladera, identificando que las zonas verdes perimetrales carecen de cunetas, rondas de coronación y sistemas adecuados de drenaje superficial para el manejo de aguas lluvias provenientes de cubiertas y áreas adyacentes. Esta condición favorece la infiltración no

controlada y la concentración de flujos sobre el terreno, en contravención de buenas prácticas constructivas establecidas en la NSR-10, particularmente en lo relacionado con la interacción suelo–estructura y condiciones de cimentación.

Se deja constancia de que, al momento de la visita, no se identificaron afectaciones de tal magnitud que configuren una amenaza inminente para la comunidad residente en el sector. No obstante, el presente concepto técnico se fundamenta exclusivamente en observaciones de carácter visual, las cuales presentan limitaciones inherentes y no excluyen la posibilidad de variaciones en el escenario de riesgo. excepto de la primera casa en tapia, la cual presenta graves afectaciones estructurales que no permiten que ella sea habitada.

En concordancia con los principios de prevención y precaución establecidos en la Ley 1523 de 2012, se recomienda la realización de estudios complementarios y la ejecución de inspecciones periódicas. Se resalta que en la zona confluyen múltiples factores que incrementan la susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa, tales como la topografía, propiedades mecánicas de los materiales, uso del suelo, condiciones hidrológicas e intervenciones antrópicas.

Por lo anterior, se considera pertinente la implementación de instrumentos de monitoreo geotécnico que permitan caracterizar el fenómeno con mayor precisión, determinando la magnitud, velocidad de desplazamiento y profundidad de la superficie de falla, con el fin de delimitar el área de influencia y fortalecer las acciones de gestión del riesgo.

Tabla 1. Información general de la inspección por riesgo

Municipio:	GIRARDOTA - ANTIOQUIA	Tipología del evento:	Inestabilidad Por Riesgo hidro-geológico.
Barrio o vereda:	VEREDA MANGA ARRIBA	Fecha de visita:	13 y 26 de Febrero de 2026
Dirección:	N/A	Tipo de Inspección:	Visita de inspección
Coordenadas:	6°21'30.88"N 75°27'44.44" O	Solicitante:	Municipio de Girardota - Antioquia.



Figura 1: Localización de la zona de interés, Vereda Manga Arriba municipio de Girardota – fuente: Google Maps.

POSIBLES CAUSAS Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta que la problemática principal de la ladera está asociada a fluctuaciones e incremento del nivel freático y al inadecuado manejo de aguas lluvias y de escorrentía, se recomienda evaluar alternativas técnicas bajo criterios de eficiencia, viabilidad y sostenibilidad, tales como la implementación de drenes horizontales, los cuales pueden constituir una medida efectiva para el control de presiones intersticiales y la reducción de la saturación del suelo.

Adicionalmente, se deberán contemplar obras complementarias de drenaje superficial (cunetas, canales de coronación, bajantes y estructuras de disipación), en concordancia con la normativa técnica aplicable.

Se precisa que la ejecución de las intervenciones recomendadas deberá ser en primera instancia por la comunidad en su propiedad privada como es el manejo de aguas lluvias y residuales de los pozos sépticos, en el marco de sus responsabilidades en gestión del riesgo conforme a la Ley 1523 de 2012, y deberá ser realizada por profesionales idóneos, garantizando el cumplimiento de la NSR-10 y demás disposiciones técnicas vigentes.

Desde la administración municipal se deberá brindar apoyo técnico y de manera prioritaria gestionar un estudio específico hidro - geológico y geotécnico, permitiendo unas



recomendaciones específicas de tal forma que a futuro se establezca la zona y no se generen nuevas afectaciones

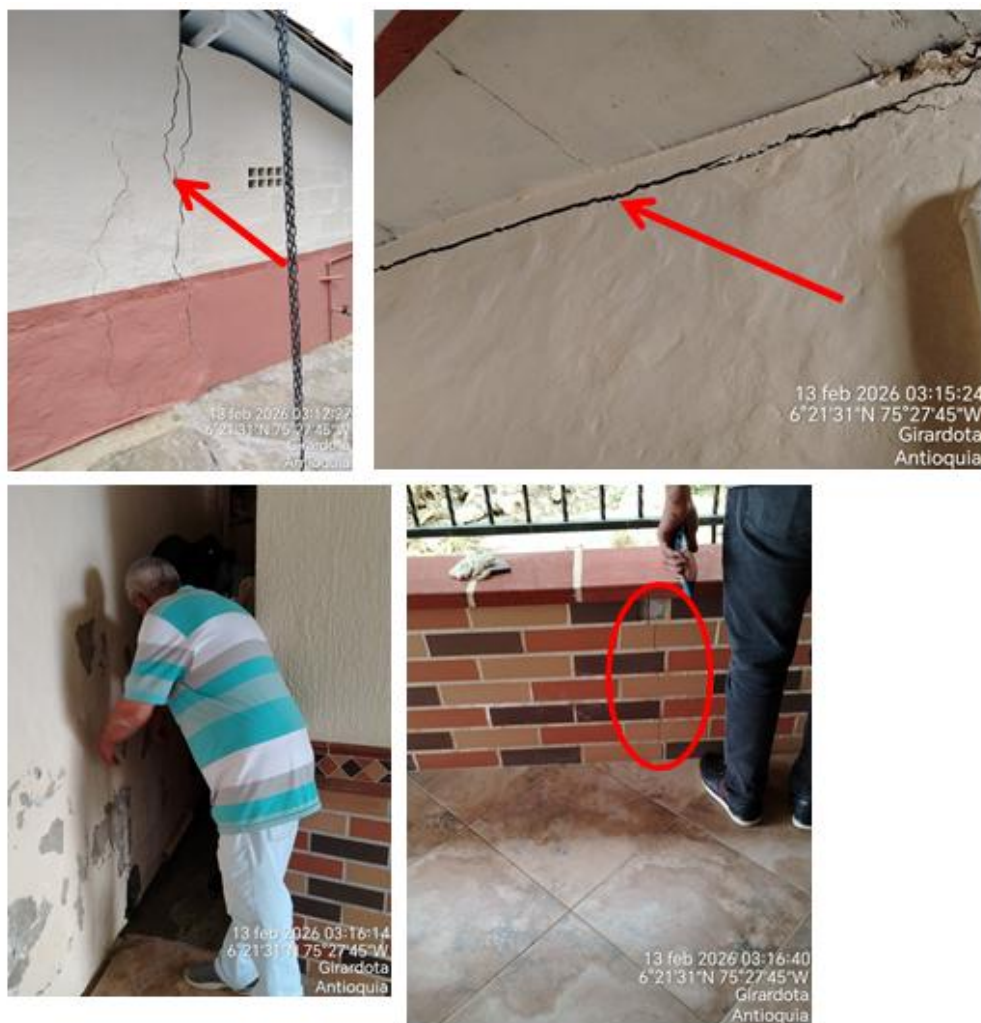
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en su calidad de autoridad ambiental y entidad de apoyo técnico, se limita a emitir el presente concepto técnico, sin asumir responsabilidad sobre la ejecución, supervisión o mantenimiento de las obras, la cual recae en la entidad territorial competente y en los contratistas o interventores designados.

Finalmente, se recomienda la realización de estudios geo-hidráulicos y geotécnicos detallados, así como el diseño integral de obras de drenaje y estabilización, en concordancia con los instrumentos de planificación territorial y la normativa vigente, que permitan mitigar el riesgo y garantizar condiciones adecuadas de seguridad para la comunidad.

Elaboró: German Diego Jiménez López Contratista	Revisó: Mario de Jesús Gil Montoya, Professional Universitario
---	--

REGISTRO FOTOGRAFICO

GRUPO FOTO 1: Evidencia de patologías constructivas consistentes en asentamientos diferenciales y afectaciones por humedad, originadas por la presencia de aguas no controladas y escorrentía superficial en la ladera. Se recomienda evaluar la posible responsabilidad derivada de deficiencias en el manejo de aguas y en las condiciones de drenaje, conforme a la normativa técnica y urbanística aplicable. Se recomienda que esta vivienda no sea habitable



Presencias generalizadas de grietas que no permiten su utilización





FOTO 2: Evidencia la presencia de afloramientos hídricos en infraestructura vial y sistemas de drenaje superficial (vías y cunetas), lo cual podría indicar deficiencias en el diseño, construcción o mantenimiento de las obras de conducción de aguas. Se sugiere evaluar la eventual incidencia de estos hechos en el cumplimiento de las obligaciones técnicas, legales y reglamentarias aplicables en materia de manejo de aguas y estabilidad de la infraestructura.





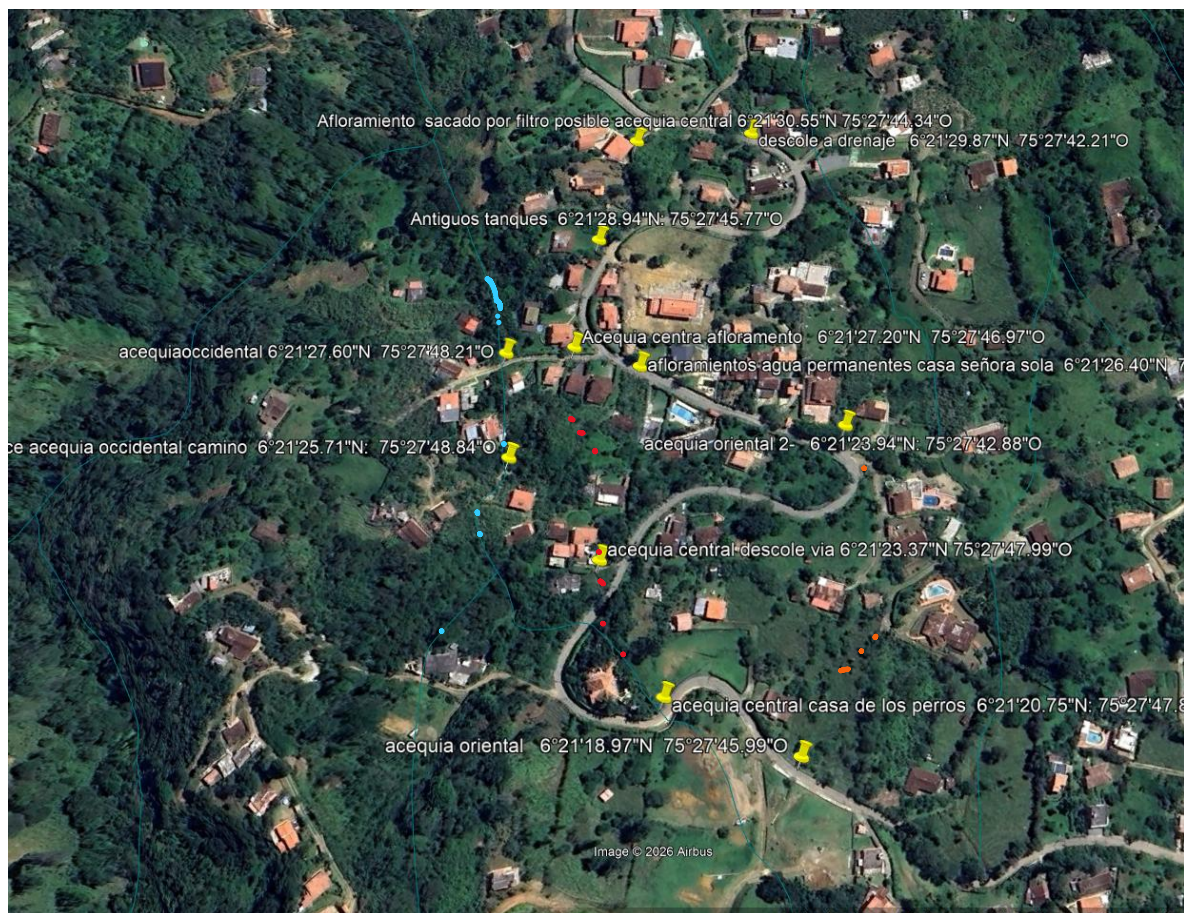
FOTO 3: Evidencia la presencia de vertimientos de aguas residuales y escorrentías canalizadas (caños) sobre el terreno natural, así como la existencia de tuberías de rebose provenientes de sistemas sépticos. Estas condiciones permiten inferir posibles deficiencias en la disposición, conducción y manejo de aguas residuales, las cuales podrían constituirse en factores determinantes en los procesos de infiltración y escorrentía superficial que afectan la estabilidad de la ladera.





Lo anterior se ubica en la vereda Manga Arriba, municipio de Girardota, y amerita la evaluación de la eventual responsabilidad por incumplimiento de las disposiciones técnicas, sanitarias y ambientales vigentes en materia de saneamiento básico y manejo de aguas.

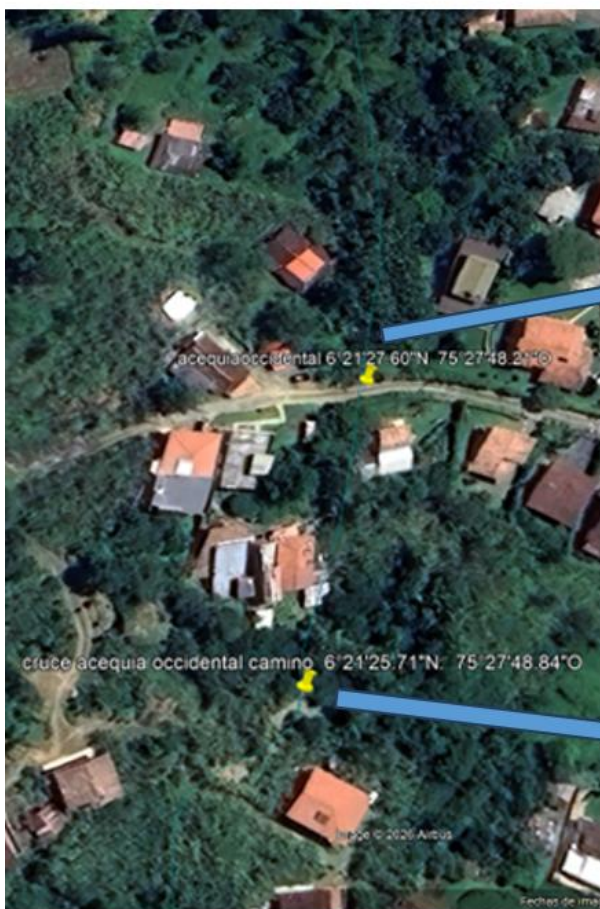




Evidencia de las tres eventuales direccionamiento de las acequias, actualmente sin un control que permita su evacuación adecuada en la ladera



Viviendas con presencias de grietas que afectan la inestabilidad, una de las cuales no puede por el momento ser habitable, la otra se le debe hacer seguimiento

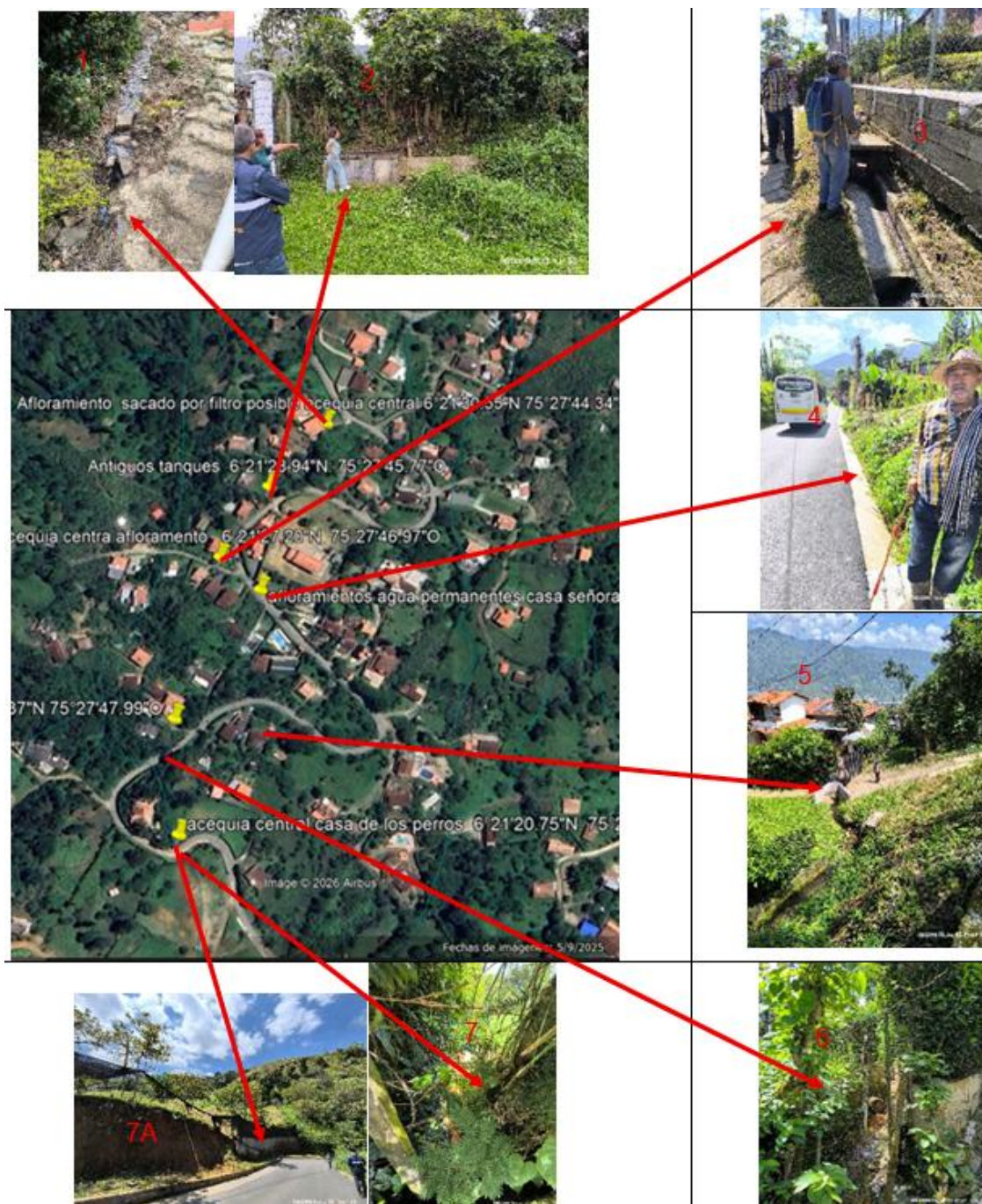


6°21'27.60"N 75°27'48.21"



6°21'25.71"N 75°27'48.84"

Cruces en la Acequia occidental



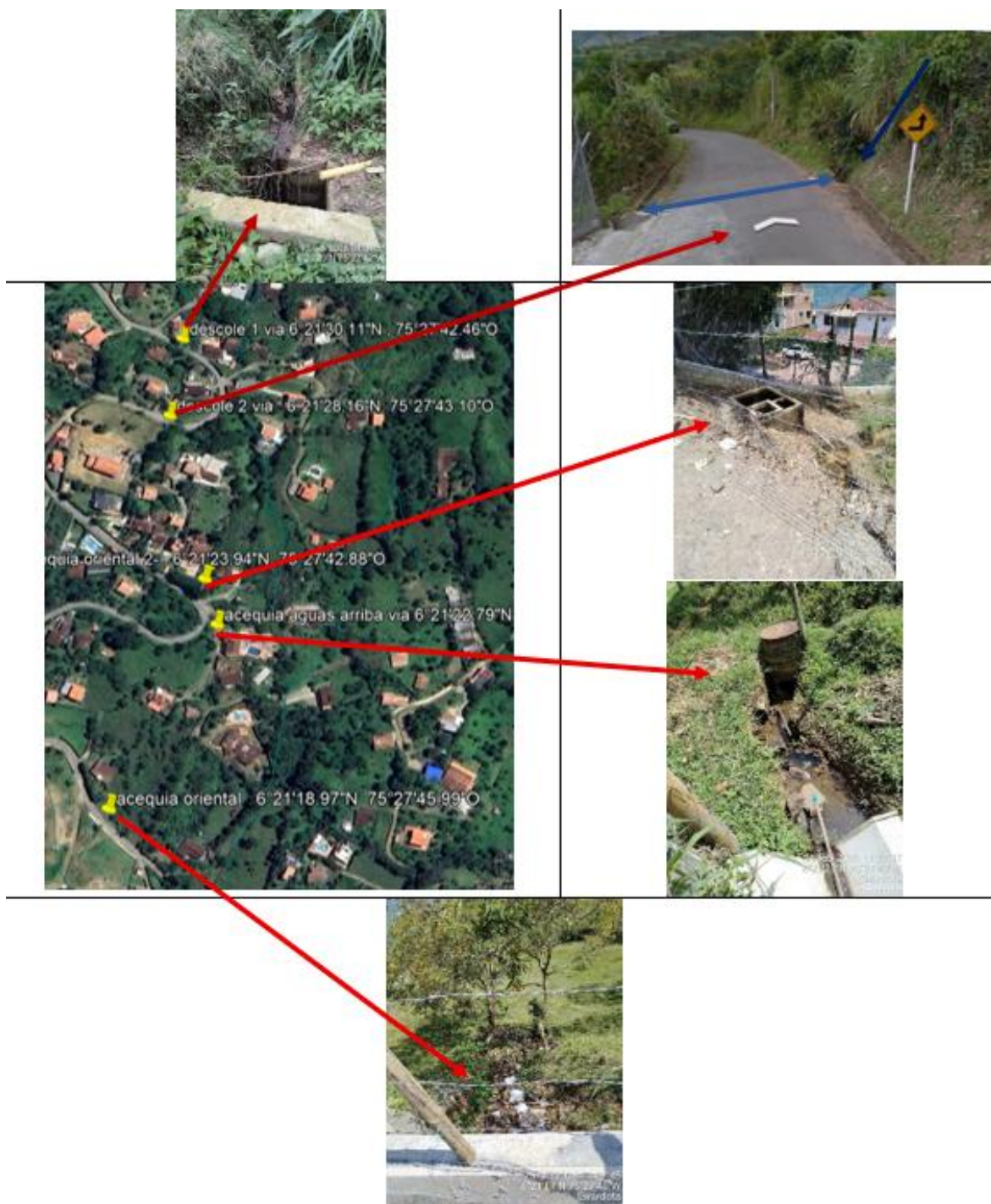
Cruces por acequia central donde más se evidencia fenómenos de inestabilidad



@areametropol

www.**metropol**.gov.co

Carrera 53 # 40 A - 31 ☎ (57-4) 385 6000



Acequia Oriental afectaciones a vía y algunos predios